

RAPPORT DE STAGE D'INITIATION

- ✚ Elaboré par : Ayoub dakhli
- ✚ Encadré par : Sassi ben fartat
- ✚ Organisme d'accueil : centre de sévices Tunisie
Télécom Sfax cité EL HABIB

Période : du 01/08/2024 au 31/08/2024

Remerciement

Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à Monsieur Sassi et à toute l'équipe pour m'avoir accueilli au sein de Tunisie Telecom et pour m'avoir offert l'opportunité de réaliser ce stage vraiment ,j'ai tenu des compétences et des connaissances dans le domaine de réseaux et télécommunications, et bon accueil au sein de l'entreprise.

SOMMAIRE

Contents

Introduction générale	1
Chapitre I : Présentation du societe	2
I.1.Tunisie Télécom	2
I.1.1 : Présentation de Tunisie Télécom.....	2
I.1.2 : Organisation générale de la société	3
I.1.2 : Centre de Service Clientèle cité Hay el Habib.....	3
I.2.1 : Présentation.....	3
1.2.2 : Organigramme de la direction régionale	4
Chapitre II : Le Réseau Local d'Abonnée (RLA)	5
II.1. Définition	5
I.2 . Types de Réseau.....	5
1.1.3. Hiérarchie d'un réseau téléphonique :	6
II.3.1. Le répartiteur général (RG) :	6
A - Définition	6
B- Rôle	7
C- Composition.....	7
II.3.2 Sous répartiteur (SR) :	8
A - Définition	8
B- Rôle	9
II.3.3 Le point de concentration (PC) :	9
III.4 Les câbles téléphoniques :	10
III.4.1- Définition Un câble est un support qui permet.....	10
II.4.2- Types des câbles	10
III.4.3. Raccordement des câbles :	11
III.4.4. Notion de câblage	11
Chapitre III. Le dérangement	13
III.1. Définition	13

III.2. Types de dérangements :	13
III.3. Causes du dérangement	14
III.4. Relèvement du dérangement	15
Chapitre IV : Travaux effectués	16
IV.1. Installation d'une nouvelle ligne téléphonique :	16
IV. 2 : Repérer les dérangements sur le RLA	17
IV.3. Matériels utilisés :	18
a- les matériels de sécurité :	18
b- les matériel de travail :	19
Conclusion	21

Table de figure

Figure 1:ORGANIGRAMME DE TT	3
Figure 2:ORGANIGRAMME DE LA DIRECTION GENERAL.....	4
Figure 3:Hiérarchie d'un réseau téléphonique	6
Figure 4:Réglette VERTICALE	7
Figure 5:Réglette HORIZANTALE	7
Figure 6: FLUX DE JARRETIERES	8
Figure 7:LE SOUS REPARTITEUR (SR)	9
Figure 8:REPARTITION DES CABLES DANS LE RLA.....	10
Figure 9:ISOLEMENT D'UNE LIGNE	13
Figure 10:BOUCLE SUR UNE LIGNE	13
Figure 11:COURANT ETRANGER SUR UNE LIGNE	14
Figure 12:SCHEMA EXPLICATIF LOCALISATION DE DERANGEMENT	18

Introduction générale

Tunisie Telecom est l'opérateur historique de télécommunications en Tunisie, avec une expérience de plus de 150 ans dans le domaine. Créée en 1854, l'entreprise a évolué au fil des ans pour devenir l'un des principaux acteurs du marché des télécommunications en Tunisie.

Avec une présence forte sur le marché, Tunisie Telecom propose une gamme complète de services de télécommunications, incluant la téléphonie fixe et mobile, l'accès à internet, les services de données et les solutions pour les entreprises. L'entreprise est leader sur le marché tunisien, avec plus de 6 millions d'abonnés mobiles et plus de 1 million d'abonnés à la téléphonie fixe.

Tunisie Telecom est également à la pointe de la technologie, avec un réseau de fibre optique qui couvre plus de 90% du territoire tunisien. L'entreprise est engagée dans la promotion de l'accès aux technologies de l'information et de la communication (TIC) en Tunisie, notamment à travers des programmes de formation et de sensibilisation.

Avec son expertise et son expérience, Tunisie Telecom est un partenaire de confiance pour les particuliers et les entreprises en Tunisie, offrant des solutions de télécommunications innovantes et de haute qualité pour répondre à leurs besoins

Chapitre I : Présentation du société

I.1. Tunisie Télécom

I.1.1 : Présentation de Tunisie Télécom

Tunisie Télécom, société anonyme à caractère industriel et commercial, capital de 1.400.000.000 dinars, créé en Janvier 1996 sous l'ordre de l'office national de communication. Depuis sa création, Tunisie Télécom œuvre à consolider l'infrastructure des télécoms en Tunisie, à améliorer le taux de couverture et à renforcer sa compétitivité. Elle contribue également activement à la promotion de l'usage des TIC et au développement des sociétés innovantes dans le domaine des télécoms. Tunisie Télécom compte dans ses rangs plus de 6 millions abonnés dans la téléphonie fixe et mobile, en Tunisie et à l'étranger. Elle joue en outre un rôle important dans l'amélioration du taux de pénétration de l'Internet en Tunisie, ce qui lui permet d'atteindre le nombre de 140 mille abonnés à la fin du mois d'avril 2008. Tunisie Télécom se compose de 24 directions régionales, de 80 Actels et points de vente et de plus de 13 mille points de vente privés. Elle emploie plus de 8500 agents. Elle est chargée de : - L'installation, l'entretien et l'exploitation des réseaux publics de télécommunications. - L'offre de tous les services publics ou privés de télécommunications correspondant aux divers besoins à caractère social et économique. - La promotion des nouveaux services de télécommunication. - La contribution au développement des études et recherches scientifiques liées au secteur de télécommunication. - La participation à l'effort national d'enseignement supérieur en matière de télécommunication. - L'application des conventions et des traités des organisations internationales et régionales spécialisées dans ce domaine.

- La promotion de la coopération à tous les niveaux dans le domaine des télécommunications.

I.1.2 : Organisation générale de la société

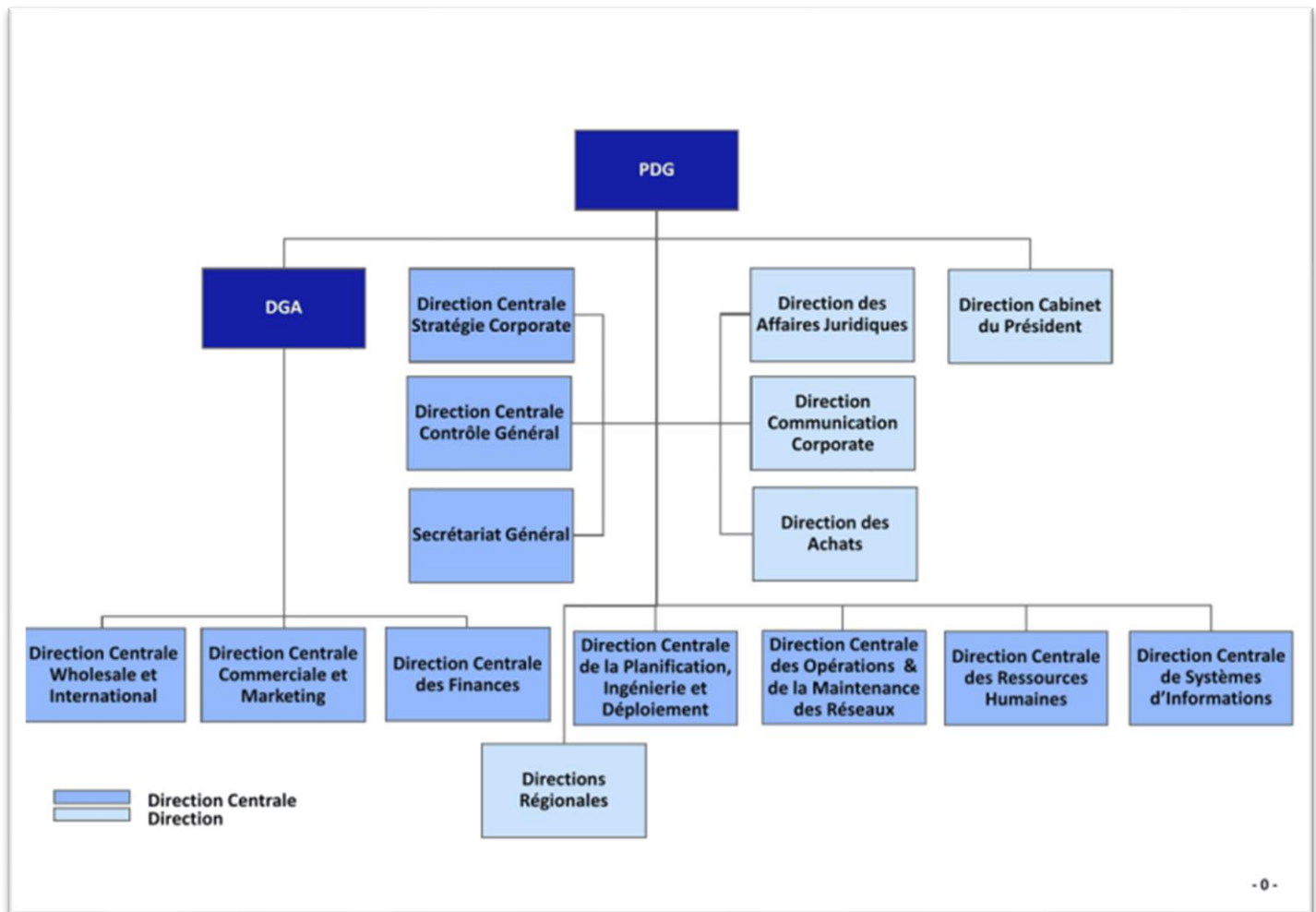


Figure 1:ORGANIGRAMME DE TT

I.1.2 : Centre de Service Clientèle cité Hay el Habib

I.2.1 : Présentation

Le CSC (Centre de Services Clientèle) est une unité de TUNISIE TELECOM qui regroupe les centres des lignes, les centres DATA et les activités RG pour une qualité de service irréprochable en matière de délai de mise en service et de relèvement de dérangements. Ce centre de zone s'occupe de la construction des nouvelles lignes d'abonnés. En outre, il assure la réparation de toute sorte de dérangement depuis le répartiteur général (RG) jusqu'à l'abonné, la maintenance du réseau local d'abonnés,

l'exécution des travaux d'extension ainsi que la surveillance des projets et la documentation.

Ce centre est composé de deux grandes sections : administrative et opérationnelle.

Le CSC de Ksar Hellal se compose d'un chef, 4 bureaux et des équipes.

Le chef du CSC se charge de diriger les équipes d'intervention, de contrôler l'état du réseau, et de quelques tâches administratives.

Le bureau d'ordre: responsable de la collection des informations concernant l'état du réseau ainsi que la supervision du personnel et la gestion du matériel.

Le bureau d'étude : responsable de réaliser et classer des documents nécessaires et de s'assurer que le travail est réalisé par l'entrepreneur dans les normes et les délais. Le bureau de documentation: responsable de la surveillance du réseau, la mise à jour de la documentation décrivant l'état du réseau, le classement des archives et il travaille également en parallèle avec le bureau d'étude.

Le bureau d'orientation : responsable de la direction des équipes d'ouvriers en leur fixant leurs emplois journaliers et assure également une fonction de contrôle des interventions de ces équipes.

Les équipes d'ouvriers : responsables de l'exécution des tâches, il existe deux types d'équipes:

→ Les équipes de dérangements : leur rôle est de relever les dérangements signalés par la table d'essai.

→ Les équipes d'installation : leur rôle est l'installation des nouvelles lignes

1.2.2 : Organigramme de la direction régionale



FIGURE 2: ORGANIGRAMME DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

SAF : service administratif et financier
RH : ressource humaine
CSC : centre service clientèle.
ROC : centre opérationnel régional
ACTEL : Agence commerciale de télécommunication.
CCL : centre de construction des lignes téléphoniques.
GA : gestion d'abonné

Chapitre II : Le Réseau Local d'Abonnée (RLA)

II.1. Définition

Afin d'assurer la communication entre deux usagers, on a besoin des réseaux locaux d'abonnés qui sont constitués du groupement des lignes d'abonnés rattachés à un même commutateur. Ce réseau doit permettre d'assurer la communication entre n'importe quel abonné sur le territoire national avec n'importe quel abonné national ou international. En général, un réseau local d'abonnés admet plusieurs dispositifs d'extrémités (RG, S/R, PC) reliés entre eux par plusieurs câbles de différents types.

I.2 . Types de Réseau

Les réseaux locaux d'abonnés (RLA) possèdent deux structures ; une rigide et l'autre souple, comme suit :

Structure rigide :

Tous les abonnés sont raccordés directement au central à l'aide de câbles multipaires (noté par T).

Structure souple :

Cette structure englobe tous les dispositifs d'extrémités, elle est la plus adaptée et elle permet une grande souplesse à l'égard des extensions, la figure suivante illustre l'architecture générale d'un RLA.

1.1.3. Hiérarchie d'un réseau téléphonique :

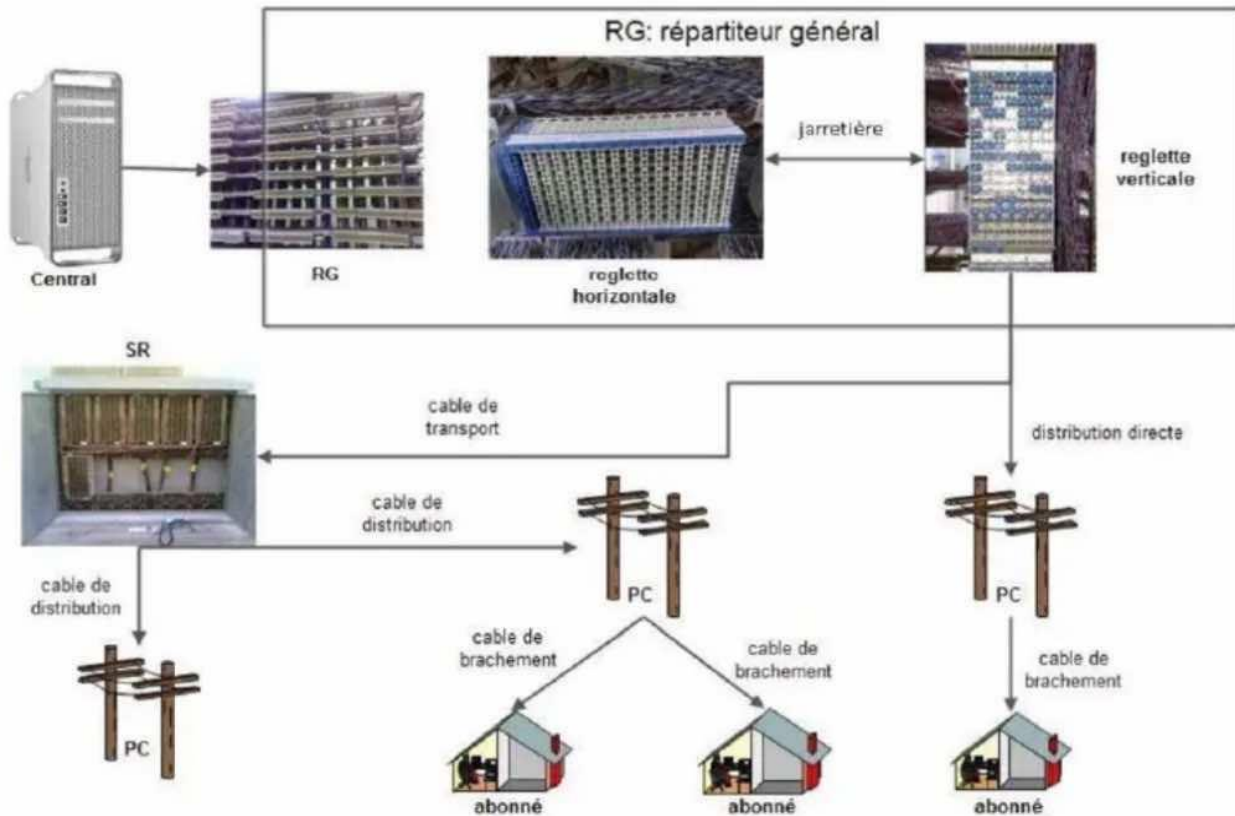


Figure 3:Hiérarchie d'un réseau téléphonique

Le réseau local d'abonnée est composé des dispositifs appelés des dispositifs d'extrémités reliés par des câbles multi paires. Ces dispositifs sont principalement : le Répartiteur Général (R.G.) , le Sous-Répartiteur (SR), le Point de concentration (PC) .

II.3.1. Le répartiteur général (RG) :

A - Définition

C'est un bâtis métallique destiné à servir d'interface entre des câbles réseau à base de cuivre, qui arrivent sur des têtes placées verticalement et les organes de commutation arrivant sur des réglettes placées horizontalement, ces deux têtes sont reliées entre elles par des fils jarretières permettant la liaison entre la partie réseau à celle de la commutation. Il permet, en outre, de réaliser des coupures, des mutations et des interventions pour la localisation des dérangements.

B- Rôle

- Assurer la liaison des organes de la centrale de commutation et des lignes téléphoniques.
- Il permet la coupure d'une ou plusieurs lignes pour les diverses raisons : Suspension provisoire, transfert, réalisation, etc...
- Protéger les équipements contre les surcharges. Cette protection est assurée par l'insertion des micro-parafoudres coté ligne.
- Changer le numéro d'abonné en gardant la position géographique.
- Changer la position géographique de l'abonné en gardant le même numéro.

C- Composition



Figure 5: Réglette HORIZANTALE



Figure 4: Réglette VERTICALE

- **Les réglettes verticales** où sont raccordées les lignes du réseau téléphonique. Chaque réglette se compose de 16 lignes dont chaque ligne est dite amorce. Chaque amorce contient 7 paires, ce qui donne pour une réglette 112 paires.
- **Les réglettes horizontales** reliées à la centrale de commutation où aboutissent les câbles de raccordement des équipements individuels, chacune des réglettes ayant plusieurs modules formés par des branches métalliques.

- **La jarretière** : Constituée de deux fils conducteurs torsadés et présentant une certaine souplesse. Elle assure la liaison entre les équipements de commutation aux conducteurs des lignes et assure aussi un rôle de protection et de coupure. En effet, il permet de faire des essais et des mesures, elle rend possible la conservation du même numéro à un abonné changeant de domicile dans le secteur et ce par mutation de jarretières.



Figure 6: FLUX DE JARRETIERES

II.3.2 Sous répartiteur (SR) :

A - Définition Le sous répartiteur est une armoire implantée sur la voie publique, Il est formé par une série de têtes verticales (transport et distribution) ces têtes sont reliées par des fils jarretières analogues à ceux utilisées au RG permettant la liaison entre la partie réseau de transport à celle de la distribution.



Figure 7:LE SOUS REPARTITEUR (SR)

B- Rôle

- Optimisation des investissements : utilisation maximale du câble de transport.
- Diviser les extensions en distribution et transport.
- C'est le point de coupure pour la localisation des défauts, côté distribution donc c'est un point d'essai.

II.3.3 Le point de concentration (PC) :

C'est un point de connexion de 7 lignes de branchements sur des câbles de distribution de capacité de 8 paires (une paire réserve). Il permet la

bonne organisation des lignes de branchements et il facilite les opérations de maintenance. D'ailleurs il permet aussi de localiser les défauts soit côté abonné soit côté sous répartiteur.

Il existe plusieurs types des PC qui se différent par leur mode d'installation :

- Les PC sur façades
- Les PC sur poteaux
- Les PC de type réglettes à l'intérieur des immeubles
- Les niches pour les réseaux souterrains intégrale.

III.4 Les câbles téléphoniques :

III.4.1- Définition Un câble est un support qui permet

l'acheminement d'une communication téléphonique ou d'une transmission de données sous formes de signaux électriques. Les câbles du réseau téléphonique sont utilisés en transport, en distribution et en branchement afin d'établir une communication téléphonique. Les câbles sont formés de deux parties :

- L'âme : formé d'un ensemble des conducteurs torsadés en cuivre.
- L'enveloppe : sert pour la protection de l'âme du câble contre les atteintes extérieures

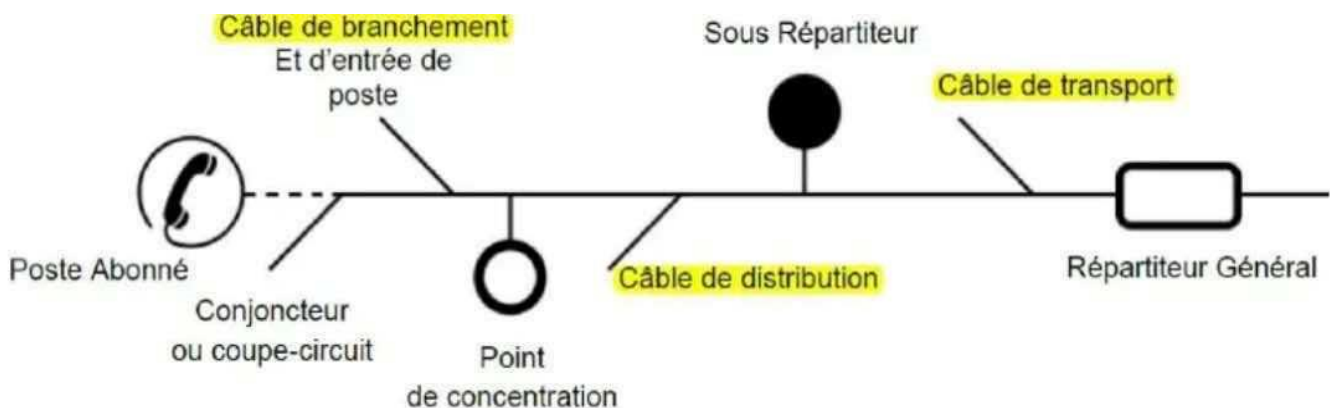


Figure 8:REPARTITION DES CABLES DANS LE RLA

II.4.2- Types des câbles

Câbles de branchement:

Ils relient l'abonné au PC, ce sont des câbles uni paires, généralement de cuivre (ou alliages de cuivre). Les câbles les plus utilisés sont de type 5/1, 5/9, on utilise notamment des câbles multi-paires comme les câbles 5/99.

Câbles de distribution : Ils rattachent le PC au sous répartiteur. Ces câbles sont généralement à faibles capacités (112, 56, 28, 14, 7 paires).

* **Câbles de transport** : Ces câbles acheminent les communications entre les sous répartition et le RG. Ils sont de capacité supérieure ou égale à 112 paires.

* **Les câbles de jonction** : Ils sont des câbles de grande capacité qui relient les centraux entre eux.

III.4.3. Raccordement des câbles :

Les connecteurs : les connecteurs utilisés sont constitués d'une partie métallique présentant une fente calibrée formant les points de connexion et une partie en plastique enveloppant l'élément de connexion.

Les manchons : les manchons ont pour but de protéger les conducteurs connectés contre l'humidité et la chaleur.

III.4.4. Notion de câblage

Vu le grand nombre de fils conducteurs occupant un câble, on est obligé de suivre des notions lors de sa construction pour les reconnaître lors du raccordement.

Pour faire le raccordement d'un câble il faut d'abord connaître des notions comme le quarte, le toron et le code couleur.

Les quartes : c'est regrouper chacun des quatre fils ensemble torsadés entre eux .

* **Les torons** : un toron de base est constitué par 14 quartes (28 paires). Ainsi, on utilise cette notion pour des câbles de capacité supérieure ou égale à 56 paires. Chaque toron est enroulé par un filin coloré pour les différencier les uns des autres.

* **Les codes couleurs** : servent à différencier chaque toron. On est amené à utiliser un code couleur qui est une norme internationale; et ce code comprend 11 couleurs différentes réparties en deux séries :

- Gamme n°1 : Blanc (B), Bleu (Be), Jaune (J), Marron (M), Noir 🖤, Rouge (R), Vert (V)
- Gamme n°2 : Gris (G), Incolore (1), Orangé (O), Violet (V)

QUARTE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Paire1	Ba	J	N	V	Be	M	R	Ba	J	N	V	Be	M	R
	G	G	G	G	G	G	G	O	O	O	O	O	O	O
Paire2	Be	M	R	Ba	J	N	V	Be	M	R	Ba	J	N	V
	I	I	I	I	I	I	I	Vi	Vi	Vi	Vi	Vi	Vi	Vi

Ce tableau représente donc un toron puisqu'il contient 14 quartes (28 paires). Les conducteurs sont regroupés par quartes, chaque quarte est formée de deux paires. Dans un toron, les premiers conducteurs de paires associées en quarte sont respectivement Gris et Incolore pour les 7 premières quartes puis Orangé et Violet pour les 7 premières quartes

Les couleurs des deuxièmes conducteurs sont respectivement Blanc et Bleu pour la première quarte, Jaune et Marron pour la deuxième quarte et ainsi de suite en suivant l'ordre des couleurs de la gamme n°2.

On prend comme exemple le code couleur des câbles suivants :

• Câble 8 paires :

Amorce 1	blanc	Bleu	jaune	marron	noir	rouge	vert	blanc
	gris	incolore	gris	incolore	gris	incolore	Gris	incolore

• Câble 14 paires :

Amorce 1	blanc	bleu	jaune	marron	noir	rouge	vert
	gris	incolore	gris	incolore	gris	incolore	gris
amorce 2	blanc	bleu	jaune	marron	noir	rouge	vert
	incolore	gris	incolore	gris	incolore	gris	incolore

Chapitre III. Le dérangement

III.1. Définition

Un dérangement est tout défaut qui perturbe le fonctionnement normal des lignes téléphoniques suite à certains accidents naturels (pluie, vent, ...) ou un endommagement accidentel par un citoyen d'un câble ou d'un poteau.

III.2. Types de dérangements :

On distingue plusieurs types de dérangements :

Isolement : La ligne d'abonné est susceptible d'être occupée. Cet état est marqué par l'absence de tonalité dans l'appareil de l'abonné causé par un mauvais contact ou coupure de la paire (circuit ouvert au niveau de l'un des fils ou sur les deux)



Figure 9: ISOLEMENT D'UNE LIGNE

- **Boucle** : un court-circuit qui se produit sur la ligne téléphonique empêchant le courant d'alimentation de parvenir à l'abonné. Ce dérangement est caractérisé par l'existence permanente du son d'occupation.



Figure 10: BOUCLE SUR UNE LIGNE

- **Courant étranger** : Les conducteurs de la ligne peuvent toucher une source de courant étranger ; cas de blessure du câble surtout l'aérien et l'existence de l'humidité.

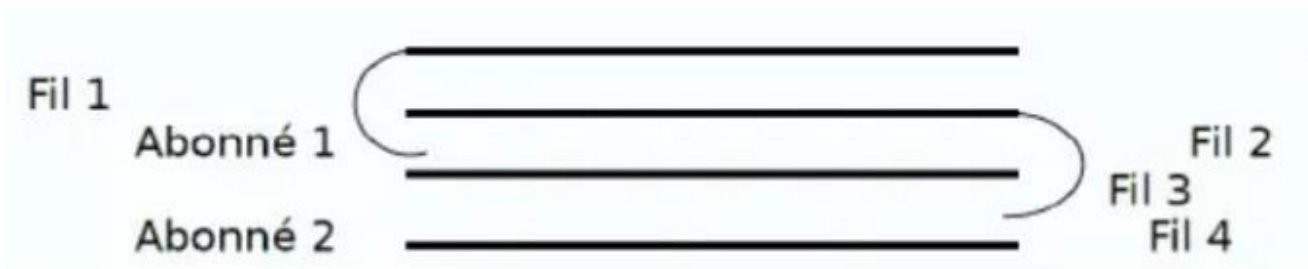


Figure 11: COURANT ETRANGER SUR UNE LIGNE

- **Friture en ligne** : Dans ce cas on détecte la présence d'un bruit et des signaux parasites en ligne. C'est le cas d'un mauvais contact dû à l'humidité ou à la mauvaise connexion.
- **Mélange** : Il y a influence entre deux ou plusieurs lignes différentes s'alimentant du même câble. On entend les communications de l'autre ligne voisine.
 - Inversion : Lors du raccordement des câbles, deux paires d'abonnés peuvent être inversées donc l'appel destiné au premier est reçu par le deuxième et vice-versa.
 - Terre : L'un des deux fils est en contact avec la terre, fuite de courant vers la terre. Il s'agit d'une forte friture, la parole paraît comme si elle vient de loin.

III.3. Causes du dérangement

Les facteurs causant les dérangements sont généralement accidentels plutôt que techniques. Ils sont principalement :

- Le toucher des câbles téléphoniques souterrains ou aériens lors des travaux publics.
- La noyade d'un manchon présente un risque d'interruption de la liaison entre les câbles.
- Erreurs commises par les ouvriers lors de leurs travaux au niveau des SR ou des PC.
- Coupure d'un câble lors des conditions climatiques très dures.

- L'humidité dans les maisons est une cause de mal fonctionnement de la ligne téléphonique

III.4. Relèvement du dérangement

Tout abonné dérangé peut le réclamer au service 1100, cette réclamation va être transmise au centre de communication concerné, enregistrée dans une base de données puis passée à la relève de défauts par la table d'essai en connaissant le numéro d'abonné et sa position technique. A partir de cette base de données, les réclamations des abonnés sont envoyées au CSC après avoir effectué l'analyse par la table d'essai. Les avis de dérangements sont triés et regroupés par zone et remis aux chefs d'équipes aériennes concernés (les FIGURE 11: AVIS DE DERANGEMENT équipes d'entretiens et de relèvement de dérangement).

* Localisation et réparation des dérangements :

- Tester la ligne au niveau du PC :

La tonalité parvient au PC : le défaut se trouve donc dans le câble 5/1 ou au niveau du câble gris ou le défaut se présente sur l'appareil. La tonalité ne parvient pas au PC :

le défaut est de côté distribution ou transport, on procède donc à une permutation qui consiste à chercher une autre paire disponible du SR car les travaux souterrains sont trop coûteux et ça demande une autorisation. Dans le cas où la permutation n'est pas possible l'avis sera transféré à l'équipe souterraine, qui va étudier la connexion dans le SR lui-même et on relève le défaut s'il existe sinon on étudie le câble qui lie le côté

distribution et le PC ou bien le câble qui lie le côté tête et le répartiteur général.

Tester la tonalité au niveau du SR :

La tonalité parvient au SR : le défaut se trouve au niveau du câble de distribution et on procède le même test au niveau de division du câble (les manchons). La réparation de ce type de dérangement consiste à changer toute la portion du câble

de distribution défectueuse. La tonalité ne parvient pas au SR : le défaut est au niveau du câble de transport. La réparation de ce type de défaut consiste à permuter la ligne à une autre paire libre signalée par le service de documentation.

Chapitre IV : Travaux effectués

Les principaux travaux effectués durant la période du stage se résument en trois grandes tâches:

- Installer une nouvelle ligne téléphonique.
- Repérer les défauts qui se présentent sur le réseau téléphonique.
- Faire un transfert / la résiliation d'un abonné.

IV.1. Installation d'une nouvelle ligne téléphonique : L'équipe du centre de service clientèle reçoit une fiche « FTA » : fiche technique de l'abonné (lieu de résidence) et toutes les informations nécessaires à l'établissement de la nouvelle ligne.

Ces informations sont essentiellement :

- Le numéro de la tête (câble de transport au niveau du SR)
- Le numéro de l'amorce TUNISIE TELECOM DRICHON REGIONALE DE
- Le numéro de la paire (couleur)

1ère étape :

Une fois sur terrain les ouvriers plantent des poteaux dont la longueur peut être soit 6 m ou 8 m et la longueur enterrée est « (longueur de poteau) / 10 + 0,7 m », ainsi il ne faut pas oublier de respecter la distance de séparation d'un autre poteau qui est environ 50 m. Les autres étapes sont : raccorder la paire de câble 5/1 au PC le plus proche de l'abonné, amener le câble 5/1 jusqu'à l'entrée du local de l'abonné puis le relier à un câble gris par des connecteurs. Ce câble est connecté directement au poste téléphonique à l'aide d'une rosace.

2ème étape :

On fait tirer une jarretière de la réglette horizontale vers la tête du câble correspondant après avoir testé la ligne pour s'apercevoir si elle est une ligne saine ou non. Par exemple : Dans la figure 13: Ordre de travaux, on fait tirer une jarretière de la réglette horizontale : SH_2_S1_P59 vers la tête T22 13 1

3ème étape :

On se dirige vers le SR et on fait la liaison entre la tête de transport et celle de distribution. Exemple : T: 112 et D: 22. Ceci se fait après avoir testé la paire de fil au niveau distribution. Remarque : Cette étape est réalisée si l'abonné est localisé loin du répartiteur général, installation souple.

4ème étape :

On fait le tirage du câble 5/1 du PC (de la paire correspondante) vers l'abonné, puis on réalise l'installation interne chez l'abonné à l'aide d'un câble souple uni paire à gaine grise. Enfin, et après avoir fixé la prise et posé l'appareil, on fait des essais sur la nouvelle ligne avec la table d'essais.

IV. 2 : Repérer les dérangements sur le RLA

lignes téléphoniques peuvent avoir des défauts qui influent sur leur fonctionnement normal. Ces dernières peuvent causer l'isolation totale de l'abonné ou mener à une qualité médiocre des paroles. Dans le cadre de l'entretien du réseau et pour des raisons préventifs les agents du CSC

cité HAY AL HABIB sont menés à :

- Remplacer les dalles des caniveaux qui sont cassées
- Soulever les chambres et les canaux suite aux travaux routiers.
 - Remplacer les coffrets anciens par des coffrets nouveaux qui résistent plus aux conditions climatiques (pluie et vent)
 - Remplacer les poteaux mal implantés • Remplacer les câbles torsadés (câbles 5/1)
 - Eviter les traversées de la route

Etapes de localisation d'un dérangement :

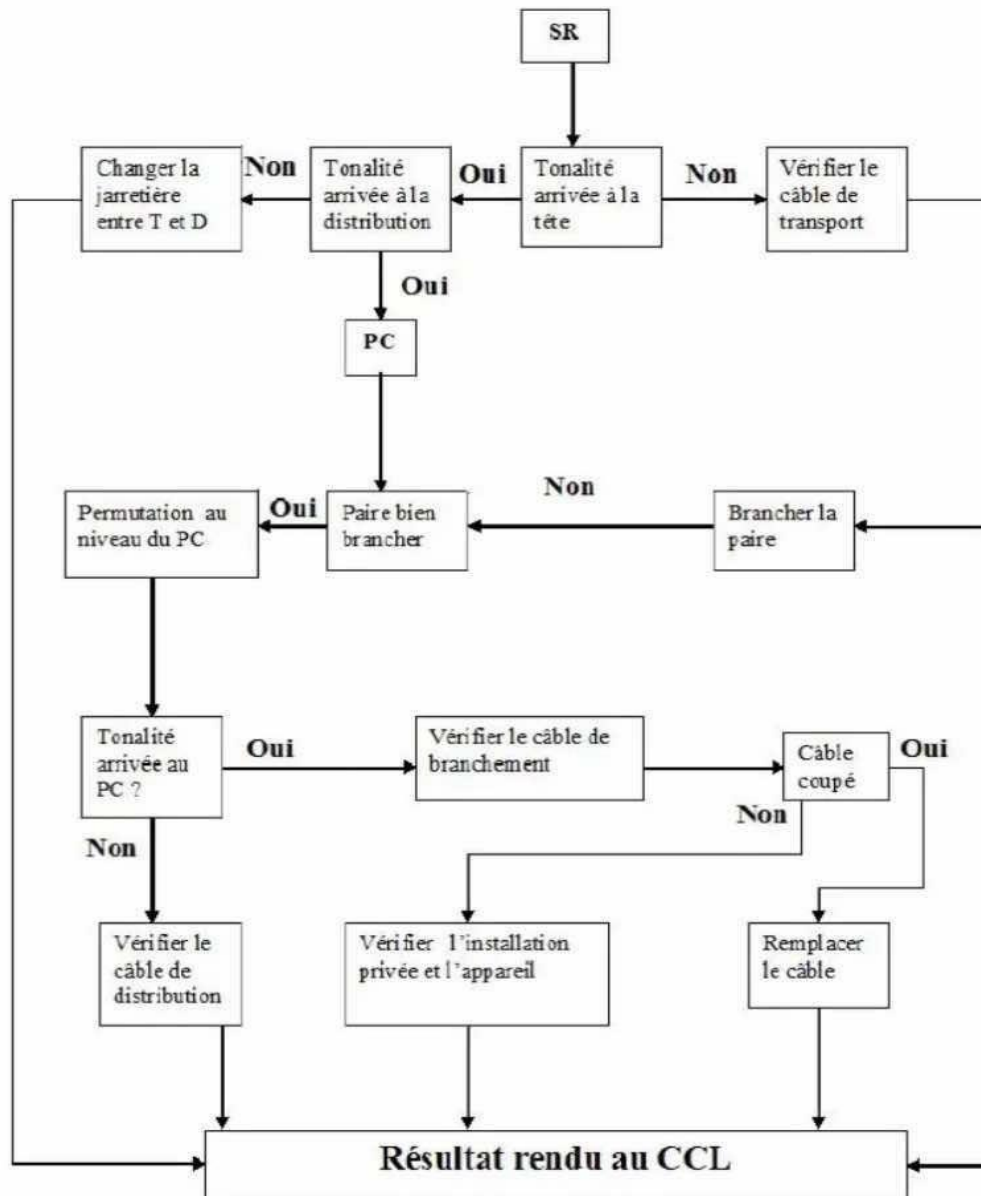


Figure 12:SCHEMA EXPLICATIF LOCALISATION DE DERANGEMENT

IV.3. Matériels utilisés :

Les équipes doivent disposer d'une caisse de matériels où il se trouve tous les outils nécessaires pour toutes les opérations et aussi prendre certaines précautions.

a- les matériels de sécurité :

Casque

Ceinture

Botte

Gants

Corde de service

Combinaison spéciale

Griffe

Ces matériels sont nécessaires pour la sécurité des agents, mais ces matériels ne sont pas généralement utilisés grâce à une inconscience des ouvriers.

b- les matériel de travail :

Les ouvriers utilisent plusieurs matériels pour effectuer ses travaux :

Un appareil d'essai (appareil téléphonique)

Chalumeau à propane avec bouteille

Couteau à plomb

Echelle

Lampe électrique

Marteau

Perceuse électrique

Tournevis

TESTEUR ADSL2+

Enrouleur, dérouleur

Pince coupante

Mèche à bois

Echomètre

Analyse critique de la société :

1- Appréciations

* J'ai beaucoup admiré le sens de collaboration au sein de l'équipe de CSC cité Hay el HABib, ainsi que leur grande hospitalité. En effet ils valorisent beaucoup le sens d'équipe et le partage des tâches ainsi que l'entraide afin de mener à bien le service demandé au près du client. * Je suis également touché par leur patience. Ils ont toujours veillé à bien nous communiquer les informations nécessaires. Ils n'hésitent pas à répéter les informations déjà fournis afin de s'assurer de leur bonne réception. Mieux encore, j'ai même été surpris par le fait qu'ils me considéraient déjà comme un membre intègre de l'équipe. * J'ai énormément apprécié la relation qu'entretient le chef du CSC avec les ouvriers sous sa responsabilité. Il les oriente et les conseille dès qu'ils ont besoin d'aide. Dans ce centre les relations verticales entre chef et ouvriers ont été remplacées par de simples relations horizontales voire amicales.

2-Points faibles + Le manque de personnel affecte beaucoup le travail du centre. En effet le CSC se charge des clients se trouvant dans la plus part des villes du gouvernorat de sfax. Une région bien étendu et contenant un très grand nombre d'abonnés. Donc Il est fortement recommandé d'engager du personnel ou même de créer un autre centre de clientèle. * Manque de matériel de sécurité, tel que les caméras de surveillance, les

badges d'accès ou autres. En effet à l'intérieur du centre tous les équipements sont accessibles à tout le monde et à n'importe quel moment. J'ai remarqué un certain manque d'organisation au centre clientèle. En fait Les réclamations sont généralement traitées par zones géographiques et non par ordre chronologiques engendrant des délais d'attentes très importantes pour les clients habitant dans des zones lointaines.

Conclusion

Lors de ce stage de 4 semaines, j'ai pu mettre en pratique quelques connaissances théoriques acquises durant ma formation, de plus je me suis confronté aux difficultés réelles du monde du travail. Et après ma rapide intégration parmi les membres de l'entreprise j'ai eu l'occasion de réaliser plusieurs tâches qui ont constitué des missions sérieuses de mon stage.

Je pense que cette expérience en entreprise m'a offert une bonne préparation à mon insertion professionnelle car elle fut pour moi une expérience enrichissante et complète qui conforte mon désir d'exercer ce métier.

Ce stage m'a permis aussi d'avoir une idée sur le matériel utilisé dans le domaine des télécommunications et d'avoir une idée claire sur les problèmes et les difficultés que rencontrent les agents et qui les empêchent d'accomplir leurs missions.

Enfin, je tiens à exprimer ma satisfaction d'avoir pu travailler dans de bonnes conditions matérielles et un environnement agréable.